

RELATÓRIO DE ENGENHARIA REVERSA

Página inicial da Decathlon

Foco em navegabilidade e acessibilidade

Objeto analisado: homepage do site da Decathlon e fluxos iniciados a partir dela.

Escopo principal: estrutura de navegação, fluxos entre modalidades/categorias e avaliação exploratória de acessibilidade por teclado e zoom.

Data: Agosto de 2026

Relatório acadêmico elaborado a partir dos materiais de apoio fornecidos e da observação direta da interface.

Sumário

1. Introdução
 2. Fundamentação teórica
 3. Metodologia e escopo da análise
 4. Engenharia reversa da página inicial
 5. Análise dinâmica dos fluxos de navegação
 6. Acessibilidade e requisitos não funcionais
 7. Requisitos recuperados
 8. Modelo navegacional recuperado
 9. Achados e oportunidades de melhoria
 10. Conclusão
- Referências

1. Introdução

Este relatório apresenta uma engenharia reversa da página inicial da Decathlon, com foco na navegabilidade e em aspectos observáveis de acessibilidade. O objetivo não é reconstruir a implementação interna do site, mas recuperar, a partir da interface e de sua execução, uma representação de maior nível de abstração sobre como a homepage organiza caminhos de navegação, conduz o usuário a modalidades e categorias e oferece mecanismos de interação.

A análise foi construída de forma incremental: primeiro foram inventariados elementos visíveis da homepage; em seguida foram executados fluxos reais de navegação; por fim, os fatos observados foram abstraídos em modelos, características recuperadas e requisitos funcionais e não funcionais candidatos.

1.1 Objetivo

- Identificar os principais mecanismos de navegação existentes na página inicial.
- Mapear fluxos iniciados pela homepage, especialmente a navegação por modalidade esportiva e categoria.
- Identificar padrões recorrentes de interação, como carrosséis, atalhos, páginas temáticas e navegação por marcas/serviços.
- Registrar evidências de acessibilidade observadas em testes exploratórios com teclado e zoom.
- Produzir uma especificação de maior nível de abstração por meio de requisitos recuperados e modelos navegacionais.

1.2 Escopo e limitações

O escopo concentra-se na navegabilidade da homepage e nos fluxos necessários para compreender como o usuário sai da página inicial e alcança páginas de modalidade, categorias e listagens. O detalhamento comercial dos produtos - preço, cashback, composição, estoque ou regras específicas de compra - não é aprofundado, pois não constitui o foco desta parte da análise.

A avaliação de acessibilidade é exploratória e baseada nos testes efetivamente realizados: navegação por Tab, acionamento por Enter, observação de foco visual e zoom de 200%. Não foi executada, nesta etapa, uma auditoria formal de conformidade com WCAG, teste instrumental de contraste ou validação completa com leitor de tela.

2. Fundamentação teórica

O primeiro material de apoio define engenharia reversa de software como a análise de um sistema para produzir representações em nível mais alto de abstração, podendo ser entendida como um movimento de retorno no ciclo de desenvolvimento. O mesmo material destaca que o primeiro trabalho consiste em coletar informações sobre o sistema e que as atividades de engenharia reversa são realizadas sobre essas informações extraídas (Material de apoio 1, p. 7-9).

O segundo material enfatiza que a engenharia reversa parte de um nível mais baixo de abstração para um nível mais alto, buscando examinar e compreender o software existente para recuperar o projeto e decifrar requisitos implementados. Também apresenta a abstração como a capacidade de ignorar aspectos não relevantes ao propósito da análise (Material de apoio 2, p. 3-4 e 12-20).

Aplicação ao estudo: Neste trabalho, os elementos de interface, os cliques, a ordem de navegação

por teclado e os destinos observados são tratados como fatos de baixo nível. Esses fatos são refinados até formar mecanismos de navegação, modelos de fluxo e requisitos recuperados.

2.1 Níveis de abstração utilizados

Nível	Representação utilizada
Nível 1 - Evidência observável	Elementos concretos da interface: menus, cards, botões, setas, atalhos, banners e comportamento do foco.
Nível 2 - Componentes e padrões	Menu global, carrossel, CTA, atalhos visuais, página temática, listagem e navegação por categoria.
Nível 3 - Mecanismos	Navegação por esporte, por marca, promocional, personalizada, por serviços e por categorias.
Nível 4 - Especificação recuperada	Requisitos funcionais, requisitos não funcionais candidatos e modelos navegacionais.

3. Metodologia e escopo da análise

A análise foi conduzida como uma combinação de observação estática da interface e análise dinâmica do comportamento do site. A observação estática permitiu inventariar áreas e controles da homepage; a análise dinâmica permitiu confirmar destinos e relacionamentos por meio de cliques e navegação por teclado.

3.1 Etapas executadas

Etapas	Atividade	Finalidade
1	Inventário da homepage	Registro das áreas visíveis e dos principais elementos de navegação.
2	Agrupamento por função	Redução de detalhes em mecanismos como navegação global, descoberta, promoções, personalização, marcas e serviços.
3	Execução de fluxos	Clique em Natação, Futebol e Society para observar a hierarquia real de navegação.
4	Comparação entre páginas	Comparação das páginas de Natação e Futebol para identificar estrutura recorrente de páginas de modalidade.
5	Teste de acessibilidade	Uso de Tab, Enter e zoom de 200%, com observação de foco e mudanças visuais.

Etapa	Atividade	Finalidade
6	Recuperação de requisitos	Formulação de requisitos e características a partir das evidências observadas.

4. Engenharia reversa da página inicial

A página inicial funciona como um ponto de entrada para diferentes tipos de navegação. Em vez de apenas exibir produtos, ela organiza o acesso ao catálogo, modalidades esportivas, campanhas, recomendações personalizadas, marcas e serviços.

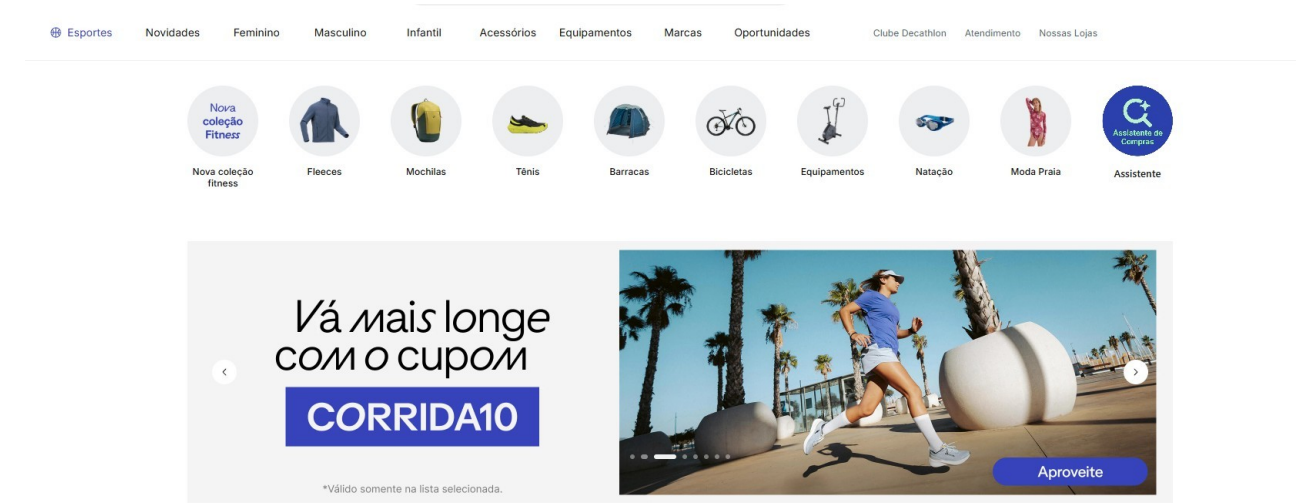


Figura 1 - Parte superior da homepage: navegação global, atalhos rápidos e carrossel promocional.

Área recuperada	Evidências	Função de navegação
Navegação global	Esportes, Novidades, Feminino, Masculino, Infantil, Acessórios, Equipamentos, Marcas e Oportunidades.	Entrada para áreas principais do catálogo.
Navegação de serviços	Clube Decathlon, Atendimento e Nossas Lojas.	Acesso a serviços e relacionamento.
Atalhos rápidos	Coleção, fleeces, mochilas, tênis, barracas, bicicletas, natação, moda praia e assistente.	Reduzir passos até categorias/temas de interesse.
Carrossel principal	Banner, indicadores, setas e CTA.	Apresentar campanhas e permitir navegação promocional.



Encontre seu esporte

[Ver todos os esportes +](#)

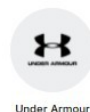
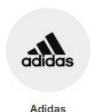
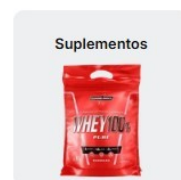
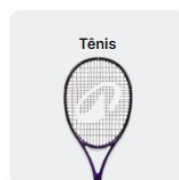
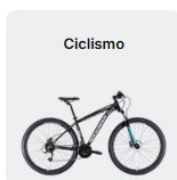
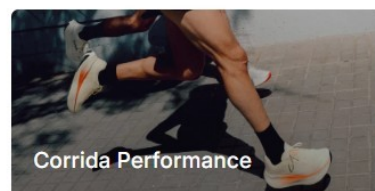


Figura 2 - Seção "Encontre seu esporte", banner temático e atalhos por marcas.

OFERTAS ⚡ RELÂMPAGO

05 : 31 : 22

←

→

25% OFF



♥

🛒

Olympikus

Tênis Unissex de Corrida Corre 4 50...

R\$ 449,99

R\$ 599,99

5% cashback

🚚 FRETE GRÁTIS Todas as regiões

Veja as regras

25% OFF



♥

🛒

Olympikus

Tênis Unissex de Corrida Corre 4...

R\$ 449,99

R\$ 599,99

5% cashback

🚚 FRETE GRÁTIS Todas as regiões

Veja as regras

40% OFF



♥

🛒

Forclaz

Jaqueta Feminina de Trilha MT50 0°C...

R\$ 149,99

R\$ 249,99

5% cashback

50% OFF



♥

🛒

Adidas

Camiseta Adidas Infantil Vermelha

R\$ 59,99

R\$ 119,99

5% cashback

33% OFF



♥

🛒

Olaian

Neoprene Masculino de Surf 900..

R\$ 399,99

R\$ 599,99

5% cashback

🚚 FRETE GRÁTIS

Veja as regras

Recomendamos Para Você

←

→

27% OFF



♥

🛒

Adidas

Bola de Futebol Copa do Mundo FIFA...

10% OFF



♥

🛒

Adidas

Bola de Futebol Copa do Mundo Fifa...

29% OFF



♥

🛒

Puma

Bola de Futebol Campo Orbita La Liga...

NOVIDADE



♥

🛒

Penalty

Bola de Futebol de Campo Termotec...



♥

🛒

Puma

Bola de Futebol de Society Cumb...

Figura 3 - Ofertas Relâmpago e recomendações de conteúdo em carrossel.

7

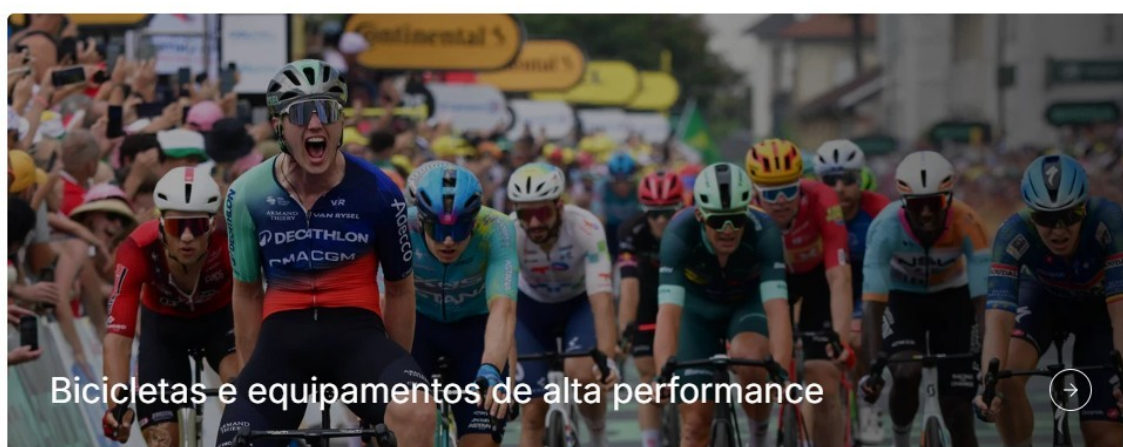


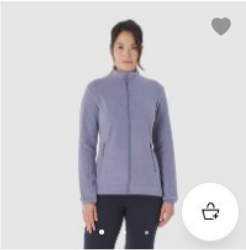
Figura 4 - Banners temáticos de modalidades e equipamentos.



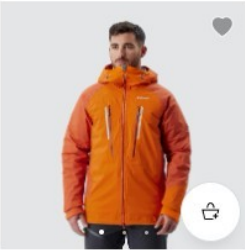
Figura 5 - Cards de campanhas temáticas e promocionais.

Sugestões Baseadas no que Você Viu





Quechua
Blusa Fleece Feminina de Trilha Térmi...
R\$ 149,99
5% cashback



Simond
Jaqueta Masculina Impermeável para...
R\$ 854,99 a vista ~~R\$ 899,99~~
5% cashback
FRETE GRÁTIS Todas as regiões
Veja as regras



NOVIDADE
Kiprun
Camiseta Masculina de Corrida Run...
R\$ 99,99
5% cashback



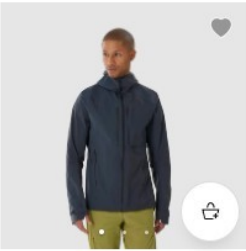
FRETE GRÁTIS
Quechua
Jaqueta Masculina de Trilha...
R\$ 522,49 a vista ~~R\$ 549,99~~
5% cashback
FRETE GRÁTIS Todas as regiões
Veja as regras



NOVIDADE
Quechua
Jaqueta Masculina de Trilha MH5C...
R\$ 474,99 a vista ~~R\$ 499,99~~
5% cashback
FRETE GRÁTIS Todas as regiões
Veja as regras

Últimos Vistos

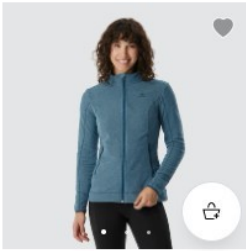




Quechua
Jaqueta Masculina para Trilha Mh900...
R\$ 759,99 a vista ~~R\$ 799,99~~
5% cashback
FRETE GRÁTIS Todas as regiões
Veja as regras



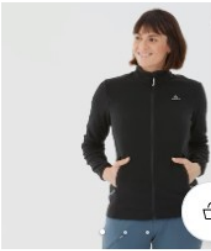
NOVIDADE
Kiprun
Camiseta Masculina de Corrida Run D...
R\$ 49,99
5% cashback



Quechua
Blusa Fleece Feminina de Trilha Térmi...
R\$ 149,99
5% cashback



NOVIDADE
Kipsta
Bola de Futebol de Campo Brasil 2026...
R\$ 53,99 a vista ~~R\$ 59,99~~
5% cashback



Quechua
Blusa Fleece Feminina de Trilha Té...
R\$ 149,99
5% cashback

Figura 6 - Sugestões baseadas no histórico e seção de últimos vistos.

Oportunidades

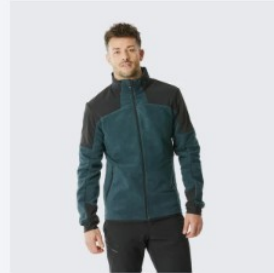
[Ver mais →](#)

OFERTA

Jaqueta Masculina de Trilha MH500 Fleece
Quechua Verde e preta

R\$ **199,99**

[Aproveite →](#)

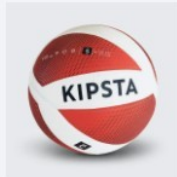


OFERTA

Bola de Vôlei V900 Tamanho 5 Kipsta
Vermelho

R\$ **149,99**

[Confira →](#)



OFERTA

Óculos Adulto de Natação Tempest
Mirror Speedo Preto

R\$ **129,99**

[Confira →](#)



Figura 7 - Área de oportunidades, com acesso a ofertas e opção de ver mais.



Nossas marcas

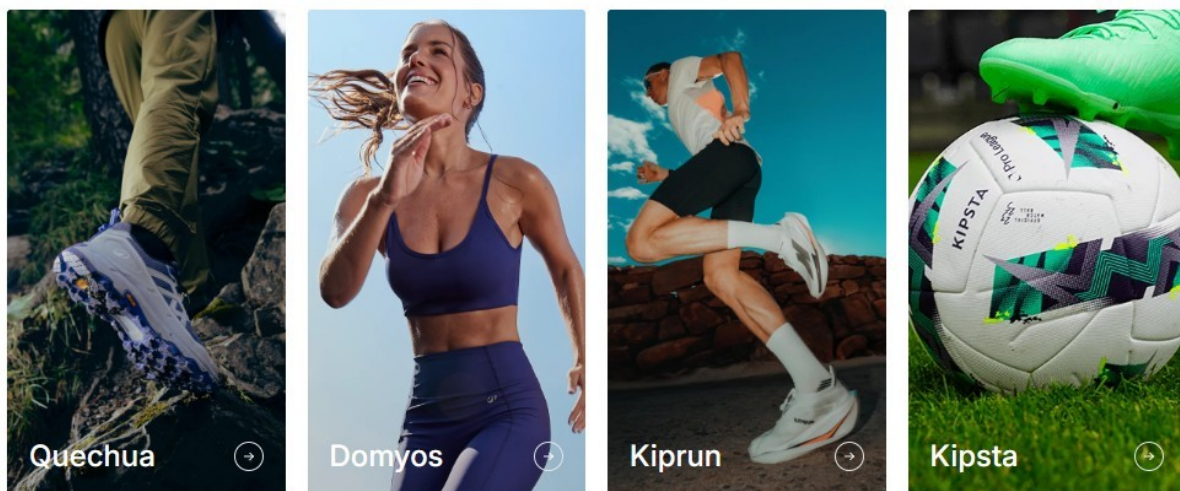


Figura 8 - Cartão presente e navegação pelas marcas próprias da Decathlon.

Serviços exclusivos

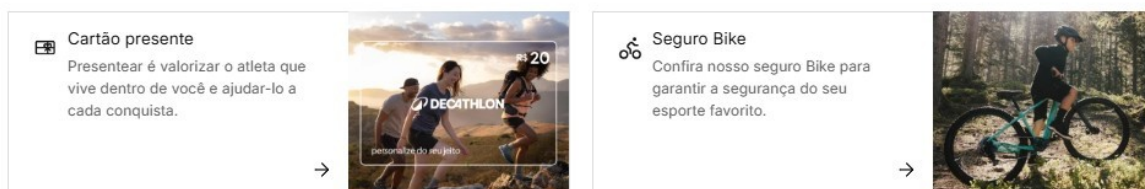


Figura 9 - Serviços exclusivos, incluindo cartão presente e Seguro Bike.

4.1 Abstração dos mecanismos da homepage

Ao eliminar os detalhes específicos de cada produto ou campanha, a homepage pode ser representada por seis mecanismos principais de navegação:

- Navegação global pelo catálogo.

- Descoberta por esporte, categoria e tema.
- Navegação promocional por banners, campanhas e oportunidades.
- Navegação personalizada por recomendações e últimos vistos.
- Navegação por marcas.
- Navegação para serviços da Decathlon.



Figura 10 - Modelo de alto nível recuperado para os mecanismos da homepage.

5. Análise dinâmica dos fluxos de navegação

A análise dinâmica confirmou que os atalhos de modalidades da homepage não levam necessariamente diretamente a uma listagem. Em vez disso, o site utiliza páginas temáticas intermediárias que funcionam como hubs de navegação e oferecem novos caminhos por categoria, campanha e conteúdo relacionado.

5.1 Fluxo Home -> Natação

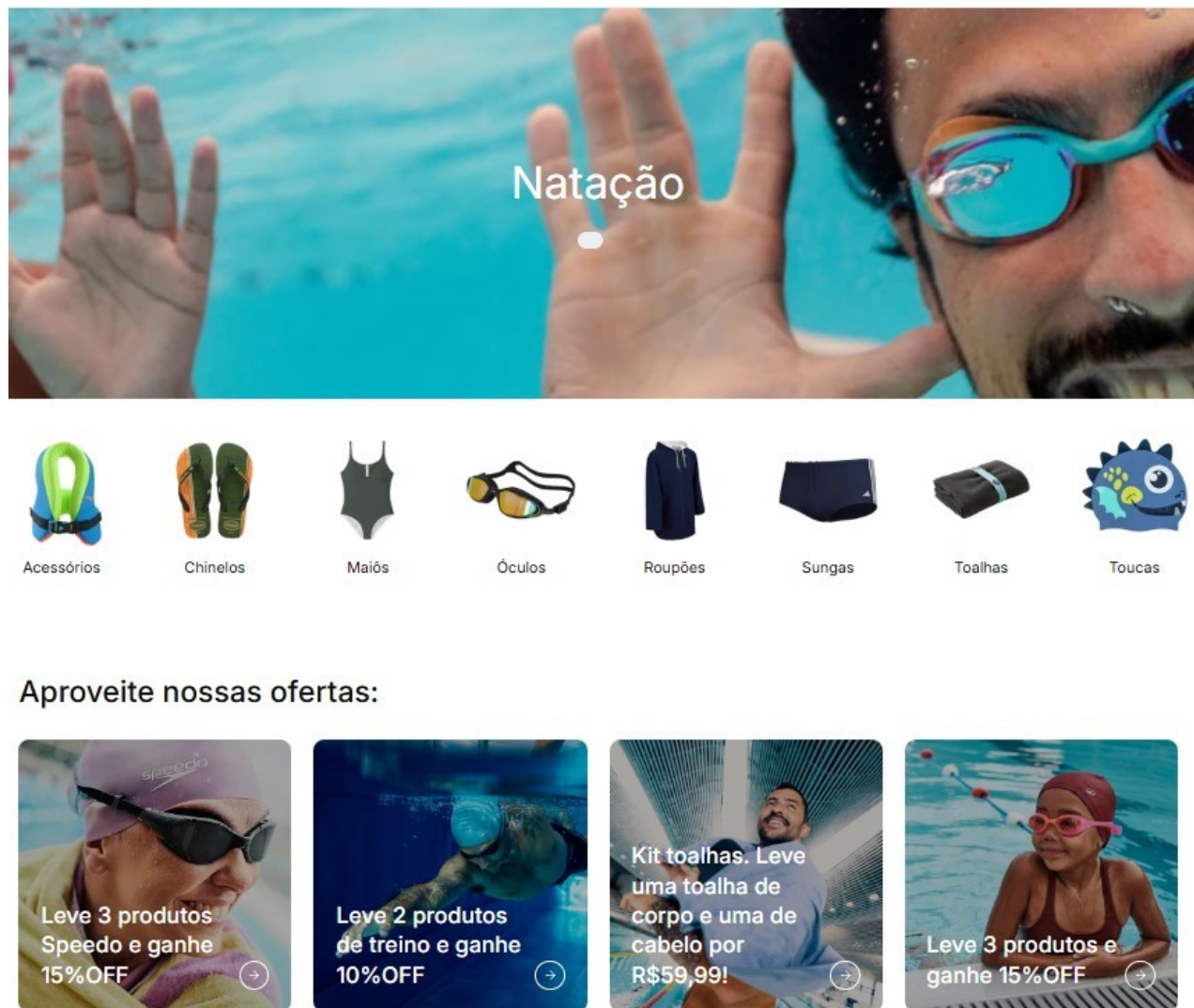


Figura 11 - Página temática de Natação: identificação da modalidade, atalhos e ofertas.

Navegue por categoria

Acessórios



→

Óculos de Natação



→

Sungas



→

Maiôs



→



Leve dois roupões e ganhe 16% OFF

Confira →



Desconto à vista no pix

Confira nossos produtos
com **desconto adicional!**

Aproveite →

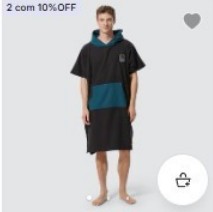
*Válido apenas na lista selecionada ou enquanto durarem os estoques. Não acumulativa com outras promoções vigentes.

Figura 12 - Natação: navegação por categoria e campanha promocional.

Produtos essenciais para natação

<
>

2 com 10% OFF



Olaian
Poncho Adulto de Surf 500 Olaian Preto
R\$ 189,99
5% cashback

3 por 15% OFF



Nabaiji
Toalha Adulta de Natação em...
R\$ 59,99
5% cashback

3 por 15% OFF



Nabaiji
Toalha de Microfibras de Natação...
R\$ 37,89 a vista ~~R\$ 40,00~~
5% cashback

2 por 10% OFF



Nabaiji
Mochila de Natação 27l Nabaiji Preto ...
R\$ 249,99
5% cashback

2 por 10% OFF

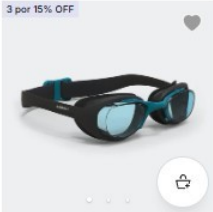


Decathlon
Toalha de Microfibras de Natação...
R\$ 37,89 a vista ~~R\$ 40,00~~
5% cashback

Seu Kit de Natação

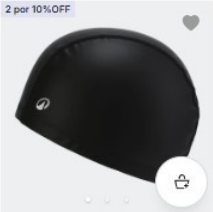
<
>

3 por 15% OFF



Decathlon
Óculos Adulto de Natação XBase...
R\$ 27,99 a vista ~~R\$ 34,00~~
5% cashback

2 por 10% OFF



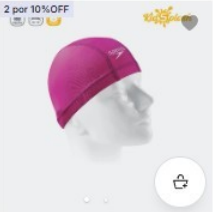
Decathlon
Touca Adulta de Natação de Tecido...
R\$ 69,99
5% cashback

2 por 10% OFF



Arena
Nadadeiras de Natação Power Fins Pr...
R\$ 664,99 a vista ~~R\$ 699,00~~
5% cashback

2 por 10% OFF



Speedo
Touca Infantil de Natação Speedo Rosa
R\$ 49,99
5% cashback

2 por 10% OFF



Speedo
Touca Adulta de Natação Flat Spe...
R\$ 49,99
5% cashback

Figura 13 - Natação: agrupamentos de conteúdo em carrosséis.

Tudo para Aproveitar o Verão



Trajes para Mar e Piscina

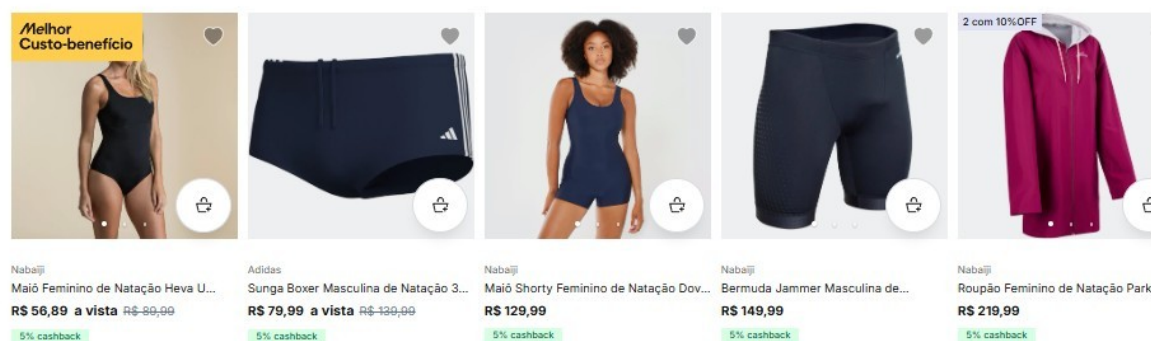


Figura 14 - Natação: seções temáticas relacionadas ao verão e trajes.

Proteção Impermeável

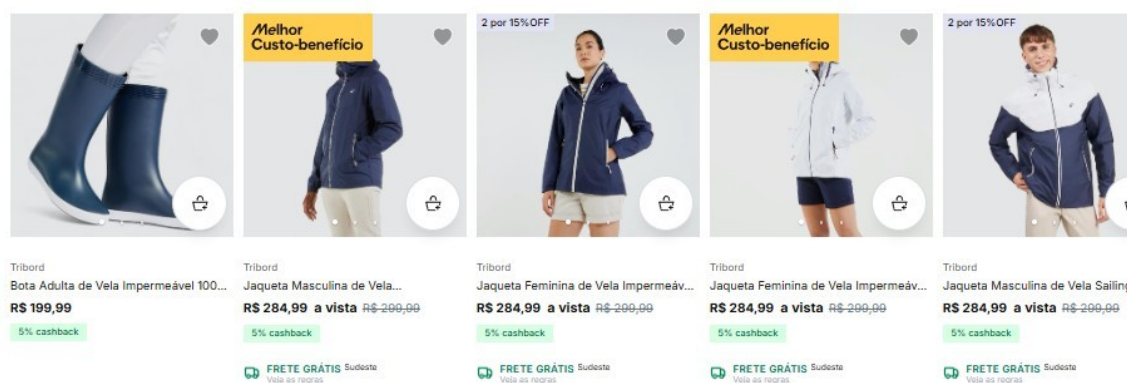


Figura 15 - Natação: seção temática de proteção impermeável.

A seleção de Natação na seção "Encontre seu esporte" conduz a uma página dedicada à modalidade. Nessa página foram observados atalhos para subcategorias, uma área explícita de navegação por

categoria, campanhas e múltiplos agrupamentos de conteúdo. Assim, a página de modalidade atua como camada intermediária entre a homepage e conteúdos mais específicos.

5.2 Fluxo Home -> Futebol

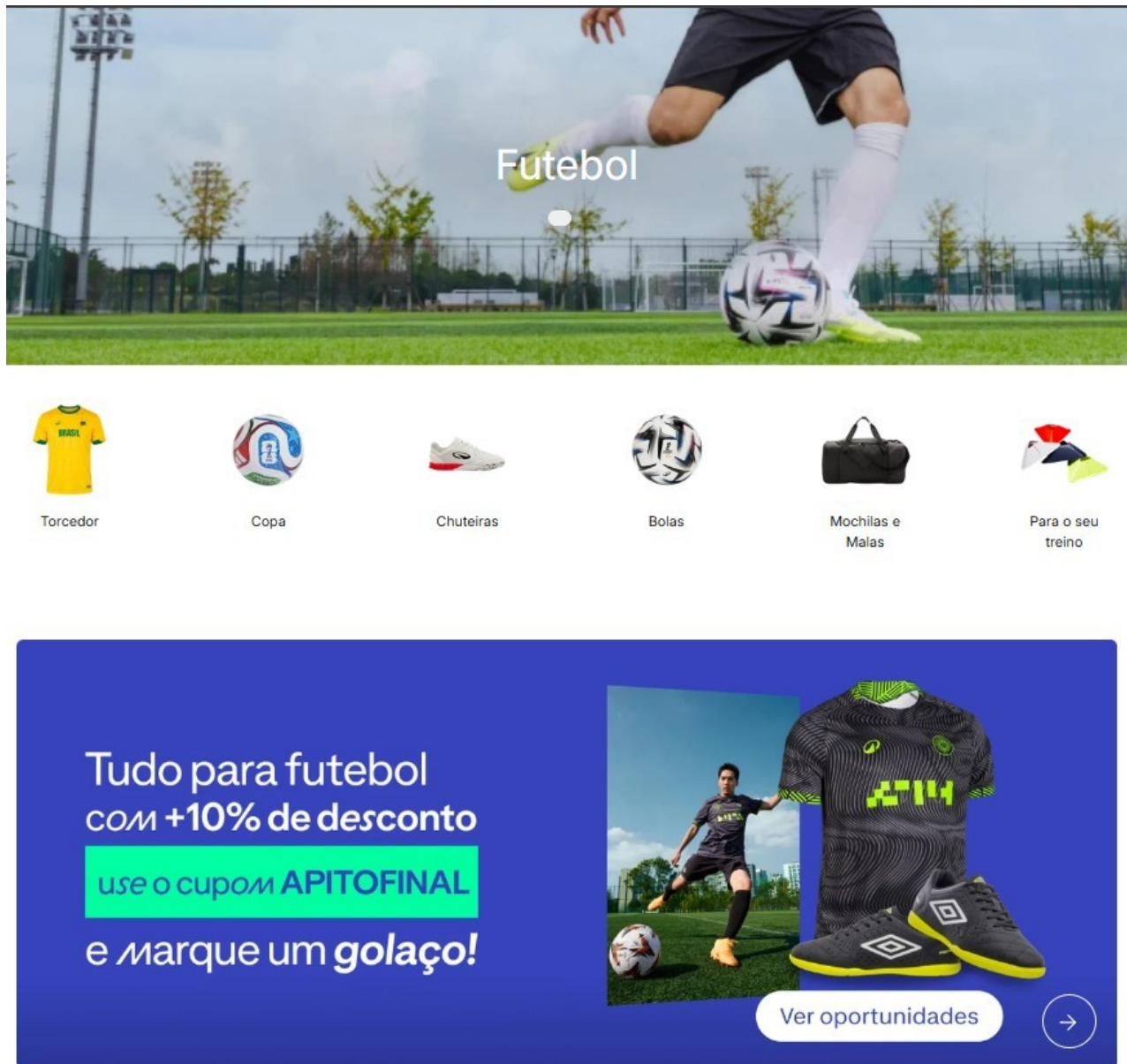
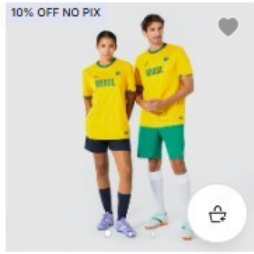


Figura 16 - Página temática de Futebol: atalhos por interesse e campanha.

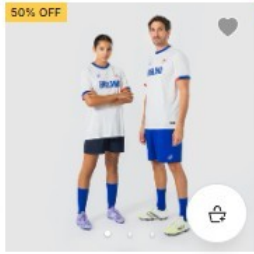
Lançamentos: Dentro e Fora de Campo

10% OFF NO PIX



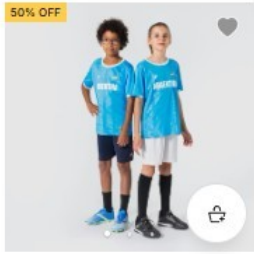
Kipsta
Camisa Adulta de Futebol Torcedor...
R\$ 89,99 a vista ~~R\$ 99,99~~
5% cashback

50% OFF



Kipsta
Camisa Adulta de Futebol Inglaterra...
R\$ 35,99 a vista ~~R\$ 70,99~~
5% cashback

50% OFF



Kipsta
Camisa Infantil de Futebol Torcedor...
R\$ 26,99 a vista ~~R\$ 50,99~~
5% cashback

Navegue por categoria

Futsal



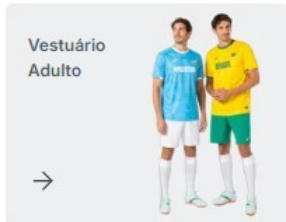
→

Society



→

Vestuário Adulto



→

Vestuário Infantil



→

A gente tem o jogo

Da bola à chuteira. Do apito ao gol.

Descubra



Figura 17 - Futebol: lançamentos e seção "Navegue por categoria".

Chuteiras de society mais vendidas

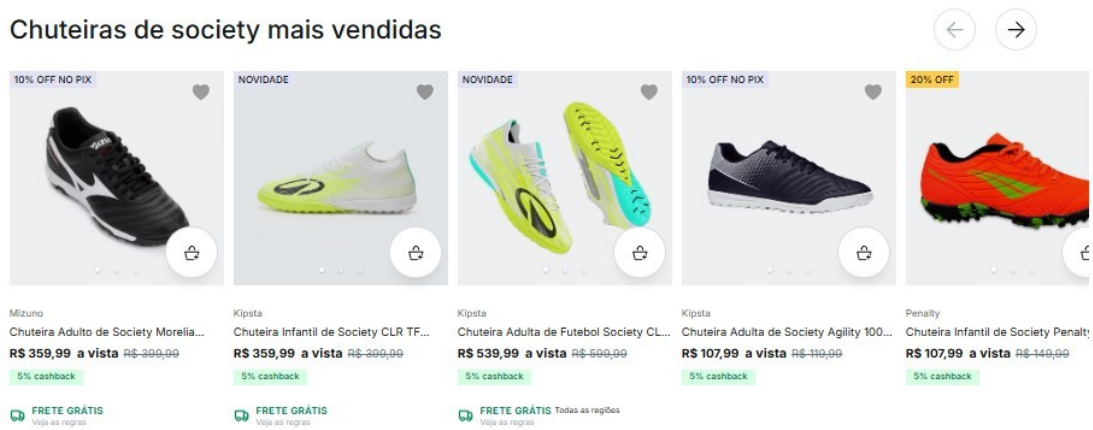
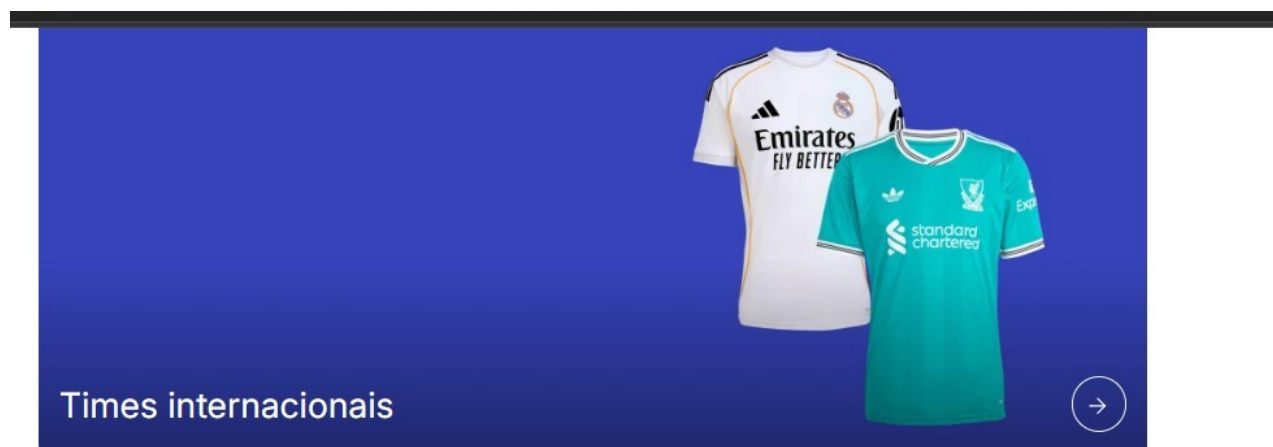


Figura 18 - Futebol: carrossel de chuteiras e acesso a times nacionais.



Do treino à torcida



Kipsta Blusa Térmica Adulta de Futebol 100... R\$ 69,99 5% cashback	Kipsta Short Adulto de Futebol F100 Kipsta... R\$ 49,99 5% cashback	Kipsta Camiseta Adulta de Futebol F100 Kips... R\$ 49,99 5% cashback	Kipsta Bermuda Térmica Adulta de Futebol 1... R\$ 49,99 5% cashback	Adidas Camisa de treino Squadra 25 Adul... R\$ 129,99 5% cashback

Figura 19 - Futebol: times internacionais, marcas e agrupamento "Do treino à torcida".

Seu kit de bolei



Outros esportes



Futebol...

[Ver mais](#)

Figura 20 - Futebol: kit de bolei e navegação direta para outros esportes.

A página de Futebol confirma o mesmo padrão estrutural observado em Natação: identificação da modalidade, atalhos, categorias, campanhas e agrupamentos temáticos. Entretanto, também acrescenta caminhos específicos do domínio, como times nacionais/internacionais e uma seção "Outros esportes", que permite trocar de modalidade sem retornar à homepage.

5.3 Fluxo Futebol -> Society

FUTEBOL SOCIETY: CHUTEIRAS, CAMISAS, BOLSAS E MAIS

Jogue futebol society com os produtos da Decathlon. Chuteiras com travas, camisas leves, meias, bolsas e acessórios completos. Confira e compre!

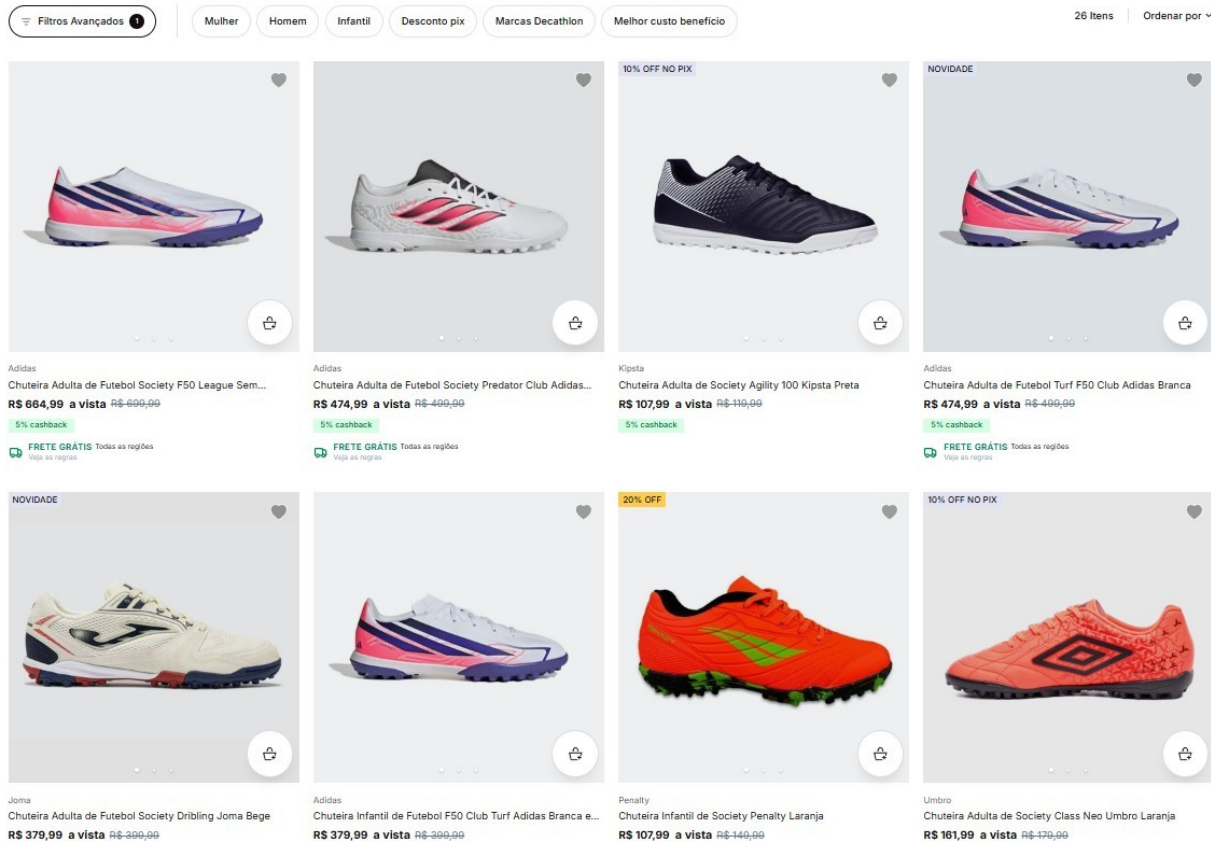


Figura 21 - Destino da categoria Society: página de listagem com filtros e ordenação.

Ao selecionar Society na seção "Navegue por categoria" da página de Futebol, o usuário chega a uma listagem específica. Nessa tela aparecem mecanismos de refinamento e ordenação, confirmando a hierarquia de navegação: homepage -> modalidade -> página temática -> categoria -> listagem/conteúdo correspondente.



Figura 22 - Fluxo hierárquico confirmado pela análise dinâmica.

5.4 Padrão recuperado para páginas de modalidade

A comparação entre Natação e Futebol permite recuperar um padrão de página temática. O conteúdo varia conforme o esporte, mas a organização geral permanece semelhante. Esse padrão reduz a necessidade de documentar cada modalidade como uma estrutura independente.

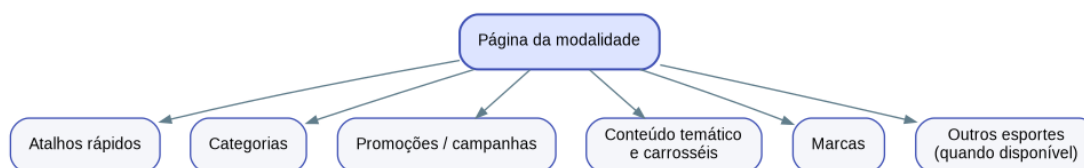


Figura 23 - Estrutura de alto nível recuperada para páginas de modalidade.

6. Acessibilidade e requisitos não funcionais

A acessibilidade foi investigada de maneira exploratória por meio do teclado e do redimensionamento da página. Os resultados abaixo representam apenas os comportamentos efetivamente observados durante os testes realizados.

6.1 Navegação por teclado

- A tecla Tab percorre os elementos interativos de forma sequencial, partindo do menu de navegação e seguindo pelas seções da página até os produtos.
- Em grande parte da interface, o foco é indicado por uma borda preta visível.
- A tecla Enter funcionou para acionar os produtos testados.
- Ao avançar com Tab dentro de um card de produto, diferentes imagens do mesmo item são exibidas, mostrando ângulos alternativos até que o foco siga para o próximo card.
- No primeiro carrossel, o estado de foco foi percebido como pouco evidente.
- Na sequência de atalhos Ciclismo, Futebol, Natação, Tênis, Surf e Bodyboard e Suplementos, não foi observada indicação visual clara do elemento selecionado.



Figura 24 - Seção de atalhos esportivos na qual o foco visual não ficou claramente indicado durante o teste por teclado.

6.2 Zoom de 200%

Com zoom de 200%, a seção analisada permaneceu legível e utilizável. Foi observada alteração de centralização das imagens, que deixaram de ficar totalmente alinhadas ao centro, sem perda de legibilidade textual na situação testada. Portanto, o comportamento foi registrado como utilizável com ressalva visual, e não como falha impeditiva.

6.3 Avaliação dos RNFs candidatos

ID	Requisito não funcional candidato	Evidência	Avaliação
RNF-AC-01	Permitir navegação pelos elementos interativos utilizando teclado.	Tab percorreu a página do menu aos produtos.	Atendido

ID	Requisito não funcional candidato	Evidência	Avaliação
RNF-AC-02	Permitir acionamento por comandos de teclado apropriados.	Enter acionou os produtos testados.	Atendido
RNF-AC-03	Manter uma ordem de foco coerente com a estrutura da página.	A progressão observada ocorreu de cima para baixo.	Aparentemente atendido
RNF-AC-04	Apresentar indicação visual perceptível para o elemento em foco.	Borda preta em grande parte da página, mas foco pouco perceptível no primeiro carrossel e sem contorno claro nos atalhos esportivos analisados.	Parcialmente atendido
RNF-AC-05	Permitir que o usuário identifique sua posição durante a navegação por teclado.	Em algumas áreas o estado de foco não ficou claro.	Parcialmente atendido
RNF-AC-06	Manter a interface legível e utilizável com ampliação de 200%.	Conteúdo permaneceu legível; houve perda parcial de centralização das imagens.	Atendido com ressalva
RNF-AC-07	Mudanças visuais acionadas pelo foco devem ser previsíveis e não prejudicar a navegação.	Ao avançar com Tab dentro dos cards, surgem fotos alternativas do mesmo produto antes do próximo card.	Comportamento observado; impacto a avaliar
RNF-AC-08	Controles de carrossel devem possuir foco visível e ser operáveis por teclado.	O primeiro carrossel apresentou foco de baixa perceptibilidade.	Parcialmente atendido / requer teste adicional

Nota metodológica: Os RNFs acima são critérios recuperados ou candidatos a partir do comportamento e do objetivo de acessibilidade. O relatório não afirma que todos eles faziam parte da especificação original da Decathlon; a engenharia reversa permite inferir uma especificação útil a partir do sistema existente.

7. Requisitos recuperados

Os requisitos abaixo sintetizam os comportamentos observados em nível mais alto de abstração. Foram priorizados requisitos ligados à navegabilidade, evitando detalhar aspectos internos dos produtos.

ID	Requisito funcional recuperado	Evidência principal
RF-NAV-01	O sistema deve permitir acesso às principais áreas do catálogo a partir da página inicial.	Menu global da homepage.
RF-NAV-02	O sistema deve permitir navegação por modalidade esportiva a partir da homepage.	Seção "Encontre seu esporte".
RF-NAV-03	O sistema deve disponibilizar acesso à relação completa de esportes.	Ação "Ver todos os esportes".

ID	Requisito funcional recuperado	Evidência principal
RF-NAV-04	O sistema deve disponibilizar atalhos visuais para categorias, coleções e serviços.	Faixa de atalhos na parte superior.
RF-NAV-05	O sistema deve permitir acesso a campanhas e conteúdos promocionais por banners e CTAs.	Carrossel principal, banners e oportunidades.
RF-NAV-06	O sistema deve organizar conjuntos de conteúdo em carrosséis navegáveis.	Ofertas, recomendações, últimos vistos e seções temáticas.
RF-NAV-07	O sistema deve permitir navegação por marcas apresentadas na página inicial.	Logotipos e seção "Nossas marcas".
RF-NAV-08	O sistema deve permitir acesso a serviços da Decathlon a partir da homepage.	Clube, atendimento, lojas, assistente, cartão presente e Seguro Bike.
RF-NAV-09	O sistema deve apresentar sugestões relacionadas ao histórico de visualização.	"Sugestões Baseadas no que Você Viu".
RF-NAV-10	O sistema deve permitir retomar conteúdos visualizados anteriormente.	"Últimos Vistos".
RF-NAV-11	O sistema deve disponibilizar uma página temática para a modalidade esportiva selecionada.	Páginas de Natação e Futebol.
RF-NAV-12	O sistema deve permitir navegação por categorias relacionadas à modalidade selecionada.	"Navegue por categoria" em Natação e Futebol.
RF-NAV-13	O sistema deve permitir acesso a campanhas específicas da modalidade.	Ofertas e banners nas páginas de modalidade.
RF-NAV-14	O sistema deve organizar conteúdos relacionados à modalidade em seções temáticas.	Carrosséis e agrupamentos de Natação/Futebol.
RF-NAV-15	O sistema deve permitir acesso a outras modalidades a partir de páginas de esporte quando essa opção estiver disponível.	Seção "Outros esportes" na página de Futebol.
RF-NAV-16	O sistema deve permitir que uma categoria selecionada conduza a uma listagem ou conteúdo correspondente.	Futebol -> Society -> listagem.
RF-NAV-17	A página de destino deve disponibilizar mecanismos de refinamento e ordenação quando aplicável.	Filtros e "Ordenar por" em Society.

7.1 Características recuperadas relevantes

ID	Característica recuperada
CN-01	A interface disponibiliza múltiplos pontos de entrada para algumas categorias, como atalhos superiores e áreas explícitas de navegação por categoria.

ID	Característica recuperada
CN-02	Ao avançar com Tab dentro de cards de produto, são apresentadas imagens alternativas do mesmo item antes que o foco siga ao próximo card.
CN-03	As páginas de Natação e Futebol apresentam estrutura de navegação semelhante, adaptada ao conteúdo específico de cada modalidade.
CN-04	A homepage combina navegação comercial, descoberta, promoção, personalização, marcas e serviços em uma única página de entrada.

8. Modelo navegacional recuperado

A especificação recuperada pode ser resumida em dois níveis complementares. No primeiro, a homepage oferece diferentes mecanismos de entrada; no segundo, a navegação por esporte segue uma hierarquia que conduz a uma página temática, depois a categorias e, por fim, a uma listagem ou conteúdo específico.



Figura 25 - Visão consolidada dos mecanismos de entrada da homepage.



Figura 26 - Visão consolidada do fluxo hierárquico por modalidade e categoria.

9. Achados e oportunidades de melhoria

9.1 Pontos positivos observados

- A homepage oferece múltiplas formas de descoberta, reduzindo a dependência de um único menu.
- As páginas de modalidade funcionam como hubs intermediários e mantêm um padrão estrutural relativamente consistente entre os exemplos analisados.
- A navegação por teclado percorreu grande parte da página em sequência lógica e o Enter permitiu acionar elementos testados.
- A ampliação de 200% preservou a legibilidade na seção testada.

9.2 Inconsistências ou pontos de atenção

- O foco visual não é igualmente perceptível em todos os componentes: o primeiro carrossel apresentou indicação pouco evidente.
- Nos atalhos esportivos de Ciclismo a Suplementos, não foi observada indicação visual clara do elemento em foco durante o teste.
- O zoom de 200% provocou alteração de centralização de imagens na seção testada, embora o conteúdo permanecesse legível.

- O comportamento de alternar imagens dentro dos cards durante a navegação por Tab deve ser avaliado quanto à previsibilidade e à clareza para usuários que navegam apenas por teclado.

9.3 Recomendações para continuação da análise

- Executar teste com leitor de tela para verificar nomes acessíveis de links, botões, imagens e controles de carrossel.
- Realizar auditoria de contraste com ferramenta específica, principalmente em textos sobre fotografias e estados de foco.
- Verificar a operação completa dos carrosséis apenas por teclado, incluindo setas, indicadores e saída do componente.
- Testar outras larguras de viewport e níveis de zoom para observar reflow e possíveis perdas de conteúdo.

10. Conclusão

A engenharia reversa da página inicial da Decathlon permitiu transformar elementos concretos da interface em uma representação mais abstrata da navegação. A homepage foi identificada como um ponto de entrada multifuncional, que combina navegação global, descoberta por esporte e categoria, promoções, personalização, marcas e serviços.

A análise dinâmica confirmou uma hierarquia importante: Home -> modalidade -> página temática -> categoria -> listagem/conteúdo. As páginas de Natação e Futebol evidenciaram um padrão estrutural recorrente, enquanto o acesso a Society confirmou a transição da camada temática para uma listagem específica.

Nos testes exploratórios de acessibilidade, a página demonstrou suporte relevante à navegação por teclado e manteve legibilidade em zoom de 200%, mas foram observadas inconsistências na visibilidade do foco em determinados componentes. Assim, o sistema apresenta mecanismos de acessibilidade funcionais, porém com pontos que merecem investigação adicional e possível melhoria.

O resultado final segue o princípio indicado nos materiais de apoio: partir de insumos de menor nível de abstração - interface e comportamento - para recuperar uma especificação de maior nível, simplificando os detalhes que não são relevantes ao objetivo da análise.

Referências

CANHOTA JUNIOR, Antonio Jorge Sapage da; SOUZA, Diego Alves de; MOUTINHO, Diogo dos Santos; LOHNEFINK, Felipe Paixão. Engenharia Reversa. UFF - Universidade Federal Fluminense, Graduação em Ciência da Computação, Informática I, 2005/2. Material de apoio fornecido.

BRAGA, Rosana T. Vaccare. Engenharia Reversa e Reengenharia. SCE 186 - Engenharia de Software. Material adaptado a partir do conteúdo de Rosângela Penteado, DC/UFSCar. Material de apoio fornecido.